

Izdošanas datums 22-Okt-2009

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

Izmaiņu kārtas skaitlis 7

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

Produkta apraksts: **Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene**  
Cat No. : **428900000; 428901000**  
Sinonīmi: Carbobenzoxy chloride; Carbonochloride acid benzylester  
Molekulformula: C8 H7 Cl O2

Unikālais formulas identifikators (UFI) **3P78-X3NF-RX0K-TXPE**

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Ieteicamais pielietojums: Laboratorijas ķīmikālijas.  
Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot: Informācija nav pieejama

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmējs  
abiedrība

**ES vienība / uzņēmuma nosaukums**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Lielbritānijas vienība / uzņēmuma nosaukums**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-pasta adrese: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai, telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai, telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

SAINDĒŠANĀS CENTRU - Nuorodos +37167042473  
apie pagalbos informācines [lvgmc\(at\)lvgmc.lv](mailto:lvgmc(at)lvgmc.lv)  
<http://www.meteo.lv/en>

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

**CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008**

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

## Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

Uzliesmojoši šķidrumi  
Vielas vai maisījumi, kas izraisa metālu koroziju

2. kategorija (H225)  
(H290)

## Apdraudējums veselībai

Toksicitāte aspirācijas gadījumā  
Akūta toksicitāte ieelpojot - tvaiki  
Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai  
Nopietns acu bojājums/kairinājums  
Sensibilizācija saskarē ar ādu  
Kancerogenitāte  
Toksisks reproduktīvajai sistēmai  
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (vienreizēja saskare)  
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (atkārtota saskare)

1. kategorija (H304)  
4. kategorija (H332)  
1. kategorija (H314) B  
1. kategorija (H318)  
1. kategorija (H317)  
1.B kategorija (H350)  
2. kategorija (H361d)  
3. kategorija (H335) (H336)  
2. kategorija (H373)

## Vides apdraudējumi

Akūta toksicitāte ūdens vidē  
Hroniska toksicitāte ūdens videi

1. kategorija (H400)  
1. kategorija (H410)

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiketes elementi



Signālvārds

Bīstami

### **Bīstamības paziņojumi**

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H290 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem  
H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos  
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus  
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju  
H332 - Kaitīgs ieelpojot  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu  
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus  
H350 - Var izraisīt vēzi  
H361d - Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam  
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā  
H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām  
Var izraisīt alerģisku reakciju

### **Piesardzības paziņojumi**

P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt  
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā  
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus  
P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot  
P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

## Papildus ES marķējums

Lietošanas ierobežojumi, paredzēti speciālistiem

## 2.3. Citi apdraudējumi

Sadalās, nonākot saskarē ar ūdeni

Lakrimators (viela, kas izraisa pastiprinātu asaru veidošanos)

Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.2. Maisījumi

| Sastāvdaļa           | CAS Nr   | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols              | 108-88-3 | 203-625-9         | 50             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                     |
| Benzilhlorīds        | 100-44-7 | EEC No. 202-853-6 | >0.1           | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 1B (H350)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Skin Sens. 1 (H317) |
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | EEC No. 207-925-0 | 50             | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                              |

| Sastāvdaļa           | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL) | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Benzyl chloroformate | STOT SE 3 >= 5%                     | 1                        | -                   |

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

#### Vispārīgi norādījumi

Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

#### Saskare ar acīm

Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saskare ar ādu</b>                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Norišana</b>                                                   | NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru. Ja vemšana ir sakusies dabīga veida, likt cietu ājam noliekties uz priekš u.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ieelpošana</b>                                                 | Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Pārvietot svaigā gaisā. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. Nopietnu plaušu bojājumu risks (aspirācijas gadījumā). |
| <b>Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā</b> | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.                                                                                                                                                                                                                                |

## 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa apdegumus pēc visu veidu iedarbības. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādus simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu: Produkts ir kodīgs materials. Kunga skalošana vai vemšanas izraisīšana ir kontrindicēta. Javeic izmeklējumus, lai konstatētu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju: Norišana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus: Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, vieglprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas

## 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

**Piezīmes terapeitiem** Veikt simptomātisko ārstēšanu.

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### **Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

NOglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Sausais ugunsdzēsšanas pulveris, Sausas smiltis, Pret spirtu noturīgas putas. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

**Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**  
Ūdens.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Produkts izraisa acu, ādas un gļotādu apdegumus. Uzliesmojošs. Tvertnes karsējot var sprāgt. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās ierosinātajam un uzliesmot. Nepieļaut ugunsdzēsēšanā lietotā ūdens iekļūšanu kanalizācijas sistēmā vai ūdenstecēs.

#### **Bīstamie degšanas produkti**

Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Gāzveida hlorūdeņradis.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Evakuēt personālu uz drošām zonām. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbīrušā produkta/ noplūdes vietas. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nedrīkst izvadīt ūdenstīpēs vai māsasaimniecību kanalizācijas sistēmā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Izmantot nedzirkstējošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Lietot vienīgi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes radītās tvaiku aizdegšanās, visām aprīkojuma metāliskajām daļām jābūt iezemētām. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Nogērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Zona ar uzliesmojo īem produktiem. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas. Uzglabāt sasaldētu. Zona ar koroziju izraiso īem produktiem. Tvertni uzglabāt cieši noslēgtu sausā un labi ventilējamā vietā.

3. klase

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

Ekspozīcijas robežvērtības

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

sarakstu avots **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK **LV** - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vēstnesis", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi-Latvijas Vēstnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa    | Eiropas Savienība                                                                                                             | Apvienotā Karaliste                                                                                                         | Francija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beļģija                                                                                                                              | Spānija                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols       | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin   | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Benzilhlorīds |                                                                                                                               | STEL: 1.5 ppm 15 min<br>STEL: 7.9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 ppm.<br>STEL / VLCT: 11 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                  | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 5.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                               | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 5.3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                        |

| Sastāvdaļa    | Itālija                                                                                                            | Vācija                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugāle                                                                                                                               | Nīderlande                                                                  | Somija                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols       | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Benzilhlorīds |                                                                                                                    | Haut                                                                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 1 ppm 8 horas                                                                                                                      |                                                                             | TWA: 0.5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Ceiling: 1.5 ppm<br>Ceiling: 7.9 mg/m <sup>3</sup>                              |

| Sastāvdaļa    | Austrija                                                                                                                                                    | Dānija                                                                                                                                  | Šveice                                                                                                                                           | Polija                                                                            | Norvēģija                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols       | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Benzilhlorīds | TRK-KZGW: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                                        | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          | Haut/Peau<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                | STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach     | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               |

| Sastāvdaļa | Bulgārija                                                     | Horvātija                         | Īrija                                                                                   | Kipra                                                    | Čehijas Republika                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Toluols    | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima. | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

|               |                                                            |                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                          |                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|               | STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation            | TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                       | min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin      | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Benzilhlorīds | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 1.5 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 7.9 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.5 ppm 15 min |                                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodiņāch.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa    | Igaunija                                                                                                                                            | Gibraltars                                                                                                                         | Griekija                                                                                                                               | Ungārija                                                                                                                           | Īslande                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols       | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundiēd.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 tundiēd.<br>STEL: 100 ppm 15 minutitēd.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutitēd. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztúli felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| Benzilhlorīds | TWA: 1 ppm 8 tundiēd.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundiēd.<br>STEL: 2 ppm 15 minutitēd.<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 minutitēd.               |                                                                                                                                    | TWA: 1 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztúli felszívódás   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |

| Sastāvdaļa    | Latvija                                                                                                                            | Lietuva                                                                                                    | Luksemburga                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                               | Rumānija                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols       | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Benzilhlorīds | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup>              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1.5 ppm 15 minute<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                       |

| Sastāvdaļa    | Krievija                                                     | Slovākijas Republikas                                                                                             | Slovēnija                                                                                                                             | Zviedrija                                                                                                                                                                | Turcija                                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols       | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1264<br>MAC: 150 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Benzilhlorīds | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                   |                                                                                                                   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                                           | Indicative STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.               |                                                                                                                                     |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

|                      |                                             |  |  |     |  |
|----------------------|---------------------------------------------|--|--|-----|--|
|                      |                                             |  |  | NGV |  |
| Benzyl chloroformate | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |  |  |     |  |

## Biologiskās robežvērtības

sarakstu avots

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija                                                                                            | Spānija                                                                                                                                    | Vācija                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols    |                   |                     | Toluene: 1 mg/L venous blood end of shift<br>Hippuric acid: 2500 mg/g creatinine urine end of shift | o-Cresol: 0.6 mg/L urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood start of last shift of workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L urine end of shift | Toluene: 600 µg/L whole blood (immediately after exposure)<br>Toluene: 75 µg/L urine (end of shift)<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (end of shift) |

| Sastāvdaļa | Itālija | Somija                                                        | Dānija | Bulgārija                                                                                 | Rumānija                                                                       |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols    |         | Toluene: 500 nmol/L blood in the morning after a working day. |        | Hippuric acid: 1.6 mmol/mmol Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift | Hippuric acid: 2 g/L urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine end of shift |

| Sastāvdaļa | Gibraltars | Latvija                                                                                       | Slovākijas Republikas                                                                                                                                                                                                                                         | Luksemburga | Turcija |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Toluols    |            | Hippuric acid: 1.6 g/g Creatinine urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood end of exposure or work shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Hippuric acid: 1600 mg/g creatinine end of exposure or work shift |             |         |

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                  | Akūta iedarbība vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli) |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Toluols<br>108-88-3 ( 50 ) |                                    |                                      |                                    | DNEL = 384mg/kg bw/day               |

| Component                  | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Toluols<br>108-88-3 ( 50 ) | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>             |



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

## Paredzētā bezbīdīguma koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                  | Saldūdens       | Saldūdens nogulsnes                 | ūdens intermitējošs | Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība)    |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Toluols<br>108-88-3 ( 50 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =<br>16.39mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.68mg/L     | PNEC = 13.61mg/L                              | PNEC = 2.89mg/kg<br>soil dw |

| Component                  | Jūras ūdens     | Jūras ūdens nogulsnes               | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| Toluols<br>108-88-3 ( 50 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =<br>16.39mg/kg<br>sediment dw |                           |              |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Lietot vienīgi ķīmiskiem produktiem paredzētiem skapiem. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

#### Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam                                                      | Noplūdes laiks             | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Dabiskais kaučuks<br>Butilkaučuks<br>Nitrilkaučuks<br>Neoprēns<br>PVC | Skatīt ražotāja ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

#### Ādas un ķermeņa aizsardzība

Lietot atbilstošus aizsargcimdus un apģērbu, lai nepieļautu saskari ar adu.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiktība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumam, nobrāzumam bīstamība un saskares laiks.

Noņem cimdus ar aprūpes izveidoties ādas piesārņojumu.

#### Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.

Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļu aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

#### Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru

**Ieteicamais filtra tips:** EN 143 prasībām atbilstošs daļiņu filtrs vai Skābās gāzes filtru E tips Dzeltēna atbilst EN14387

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

## Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.

**Ieteicams 1/2 maska:** - Vārsts filtrēšanai: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141 Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

## Vides riska pārvaldība

Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                             |                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fizikālais stāvoklis</b>                                 | Šķidrums                    |                                          |
| <b>Izskats</b>                                              | Gaiši dzeltena - Gaiši rozā |                                          |
| <b>Smarža</b>                                               | Raksturīga                  |                                          |
| <b>Smaržas uztveršanas sliekšnis</b>                        | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Kušanas punkts/kušanas diapazons</b>                     | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Mīkstināšanās temperatūra</b>                            | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls</b>      | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Uzliesmojamība (Šķidrums)</b>                            | Viegli uzliesmojošs         | Pamatots ar testa datiem                 |
| <b>Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)</b>                   | Nav piemērojams             | Šķidrums                                 |
| <b>Sprādzienbīstamības robežas</b>                          | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Uzliesmošanas temperatūra</b>                            | 7 °C / 44.6 °F              | <b>Metode</b> - Nav pieejama informācija |
| <b>Pašuzliesmošanas temperatūra</b>                         | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Noārdīšanās temperatūra</b>                              | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>pH</b>                                                   | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Viskozitāte</b>                                          | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Šķīdība ūdenī</b>                                        | Sadalās                     |                                          |
| <b>Šķīdība citos šķīdinātājos</b>                           | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā)</b> | Nav pieejama informācija    |                                          |
| <b>Sastāvdaļa</b>                                           | <b>log Pow</b>              |                                          |
| Toluols                                                     | 2.73                        |                                          |
| Benzilhlorīds                                               | 2.3                         |                                          |
| <b>Tvaika spiediens</b>                                     | 2 mmHg @ 78 °C              |                                          |
| <b>Blīvums / Īpatnējais svars</b>                           | 1.010                       |                                          |
| <b>Tilpums</b>                                              | Nav piemērojams             | Šķidrums                                 |
| <b>Tvaika blīvums</b>                                       | Nav pieejama informācija    | (Gaisa = 1,0)                            |
| <b>Daļiņu raksturojums</b>                                  | Nav piemērojams (Šķidrums)  |                                          |

### 9.2. Cita informācija

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Molekulformula</b>     | C8 H7 Cl O2                                                     |
| <b>Molekulvars</b>        | 170.6                                                           |
| <b>Sprādzienbīstamība</b> | Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Uzliesmojoša gāze.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

## 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija  
Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija nenotiks.  
Normālos apstrādes apstākļos nekāds.

## 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Paklauda mitra gaisa vai uguns iedarbībai.

## 10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidētāji. Skābes. Hidroksīdi. Spirti. Amīni.

## 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Gāzveida hlorūdeņradis.

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

Saskare ar ādu

Ieelpošana

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

4. kategorija

#### Toksikoloģiskie dati komponentiem

| Sastāvdaļa           | LD50 orāli               | LD50 dermāli                  | LC50, ieelpojot                          |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Toluols              | > 5000 mg/kg ( Rat )     | LD50 = 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h                    |
| Benzilhlorsīds       | LD50 = 625 mg/kg ( Rat ) | -                             | LC50 = 0.74 mg/L ( Rat ) 2 h             |
| Benzyl chloroformate | LD50 = 3 g/kg ( Rat )    | -                             | LC50 = 590 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

##### b) kodīgums/kairinājums ādai;

1. kategorija B

##### c) nopietns acu bojājums/kairinājums;

1. kategorija

##### d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu

Āda

Nav pieejama informācija

1. kategorija

Nav pieejama informācija

##### e) mikroorganismu šūnu mutācija;

Nav pieejama informācija

##### f) kancerogēnums;

1.B kategorija

Iespējams vēža rašanās apdraudējums. Pamatojoties uz dzīvnieku pētījumiem, var izraisīt ļaundabīgos audzējus Turpmākā tabula norāda, kura no organizācijām ir iekļāvusi kādu no sastāvdaļām kancerogēno produktu sarakstā

| Sastāvdaļa     | ES           | UK | Vācija | Starptautiskā Vēža pētījumu aģentūra (IARC) |
|----------------|--------------|----|--------|---------------------------------------------|
| Benzilhlorsīds | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2 | Group 2A                                    |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;<br>iedarbība uz reproduktīvo sistēmu                    | 2. kategorija<br><br>Var kaitēt augļa attīstībai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;<br><br>Rezultāti / Mērķa orgāni | 3. kategorija<br><br>Centrālā nervu sistēma (CNS), Elpošanas sistēma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;<br><br>Mērķa orgāni               | 2. kategorija<br><br>Tādi nav zināmi, Acis, Āda, Elpošanas sistēma, Gremošanas trakts (GI), Centrālā nervu sistēma (CNS), Neuropsychological effects, Ausis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| j) bīstamība ieelpojot;<br><br>Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta                            | 1. kategorija<br><br>Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tāds simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu. Produkts ir kodīgs materiāls. Kunga skalošana vai vemšana izraisa kontrindicētu. Jāveic izmekējumi, lai konstatētu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju. Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus. Simptomi alerģiskas reakcijas var būt izsitumi, nieze, pietūkums, apgrūtināta elpošana, tirpšana rokās un kājās, reibonis, miegprātību, sāpes krūtīs, muskuļu sāpes, vai skalošanas. |

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrīni disruptīvās īpašības | Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte Ekotoksiskā iedarbība

Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas. Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. Reaģē ar ūdeni, tāpēc nav ekotoksiskuma dati par vielu ir pieejama.

| Sastāvdaļa     | Saldudens zivis                                                                                                | Ūdensblusa                                                                                         | Saldudens alges                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols        | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h   | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Benzilhlorsīds | LC50: = 4 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.4 - 5.6 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas) |                                                                                                    |                                                                                                                                  |

| Sastāvdaļa           | Mikrotoksicitāte                                                             | Reizināšanas koeficients |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Toluols              | EC50 = 19.7 mg/L 30 min                                                      |                          |
| Benzilhlorsīds       | EC50 = 1.92 mg/L 5 min<br>EC50 = 2.25 mg/L 15 min<br>EC50 = 2.97 mg/L 30 min |                          |
| Benzyl chloroformate |                                                                              | 1                        |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

## 12.2. Noturība un spēja noārdīties

### Noturība

Šķīst ūdenī, Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

### Spēja noārdīties

Sadalās, nonākot saskarē ar ūdeni.

| Component                  | Spēja noārdīties |
|----------------------------|------------------|
| Toluols<br>108-88-3 ( 50 ) | 86% (20d)        |

### Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.  
Sadalās, nonākot saskarē ar ūdeni.

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija maziespējama; Produkts bioloģiski neuzkrāsies, jo notiks reakcija ar ūdeni

| Sastāvdaļa    | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|---------------|---------|---------------------------------|
| Toluols       | 2.73    | 90                              |
| Benzilhlorīds | 2.3     | Nav pieejama informācija        |

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts ir ūdenī šķīstošs, un var izplatīties ūdens sistēmās Sadalās, nonākot saskarē ar ūdeni . Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas šķīst ūdenī. Pastāv maza ticamība, ka bus raksturīga mobilitāte apkārteja vide. Ļoti mobils augsnē

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Sadalās, nonākot saskarē ar ūdeni.

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

### Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

### Organisko piesārņotāju

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

### Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

#### Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

#### Piesārņots iepakojums

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķīdrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabājiēt produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

#### Eiropas Atkritumu klasifikators

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

#### Cita informācija

Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. Aizliegts izliet kanalizācijā. Lieli daudzumi ietekmēs pH un kaitēs ūdens organismiem. Nelaut im kimiskajam produktam nokļūt vide.

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

## IMDG/IMO

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN2920                                  |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | Korozīvs šķidrums, uzliesmojošs, c.n.p. |
| Pareizs tehniskais nosaukums                | (BENZYL CHLOROFORMATE, TOLUENE)         |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 8                                       |
| Bīstamības apakšklase                       | 3                                       |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | I                                       |

## ADR

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN2920                                  |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | Korozīvs šķidrums, uzliesmojošs, c.n.p. |
| Pareizs tehniskais nosaukums                | (BENZYL CHLOROFORMATE, TOLUENE)         |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 8                                       |
| Bīstamības apakšklase                       | 3                                       |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | I                                       |

## IATA

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN2920                               |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.* |
| Pareizs tehniskais nosaukums                | (BENZYL CHLOROFORMATE, TOLUENE)      |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 8                                    |
| Bīstamības apakšklase                       | 3                                    |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | I                                    |

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Vides apdraudējumi | Bīstams videi<br>Saskaņā ar IMDG/IMO noteiktajiem kritērijiem produkts ir jūras piesārņotājs |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam | Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem | Nav piemērojams, iepakotās preces |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa           | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Toluols              | 108-88-3 | 203-625-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33936 | X    | X    |
| Benzilhlorīds        | 100-44-7 | 202-853-6 | -      | -   | X     | X    | KE-05729 | X    | X    |
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | 207-925-0 | -      | -   | X     | X    | KE-02790 | X    | X    |

| Sastāvdaļa | CAS Nr | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija s ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs | PICCS |
|------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
|            |        |                                          |                                               |     |      |                                            |                                        |       |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

|                      |          |   |        |   |   |   | (NZIoC) |   |
|----------------------|----------|---|--------|---|---|---|---------|---|
| Toluols              | 108-88-3 | X | ACTIVE | X | - | X | X       | X |
| Benzilhlorīds        | 100-44-7 | X | ACTIVE | X | - | X | X       | X |
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | X | ACTIVE | X | - | X | X       | X |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Licencēšana/erobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa           | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu                                                                                                                                                    | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols              | 108-88-3 | -                                                       | Use restricted. See item 48.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                     |
| Benzilhlorīds        | 100-44-7 | -                                                       | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                     |
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                             | -                                                                                     |

### REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa           | CAS Nr   | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols              | 108-88-3 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Benzilhlorīds        | 100-44-7 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielās (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Ievērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts

Ievērot Direktīvas 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību nosacījumus

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

92/85/EK par personu aizsardzību attiecībā grūtniecēm un ar krūti barojošām sievietēm darbā ņemt vērā Dir Padomes Direktīva (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem

## Nacionālie noteikumi

### WGK klasifikācija

Ūdens bīstamības klase = 3 (pašu veiktā klasifikācija)

| Sastāvdaļa           | Vācijas ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase                                                          |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols              | WGK3                               |                                                                                 |
| Benzilhlorīds        | WGK3                               | Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Benzyl chloroformate | WGK2                               |                                                                                 |

| Sastāvdaļa | Francija - INRS (tabulas arodslimību)                         |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Toluols    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluols<br>108-88-3 ( 50 )              | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Benzilhlorīds<br>100-44-7 ( >0.1 )      | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Benzyl chloroformate<br>501-53-1 ( 50 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojumi (CSA / CSR) nav vajadzīgi maisījumiem

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos  
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus  
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu  
H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus  
H350 - Var izraisīt vēzi  
H361d - Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam  
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā  
H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem  
H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām  
H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H290 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem  
H302 - Kaitīgs, ja norij  
H315 - Kairina ādu  
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju  
H331 - Toksisks ieelpojot

### Izskaidrojums



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām  
PICCS - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs  
IECSC - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

KECL - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

WEL - Arodekspozīcijas robežvērtības

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

DNEL - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

RPE - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

LC50 - Letāla koncentrācija 50%

NOEC - Nav novērojama iedarbība

PBT - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

DSL/NDL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

ENCS - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

AICS - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

TWA - Laiks svērtais vidējais

IARC - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

LD50 - Letālā deva 50%

EC50 - Efektīvā koncentrācija 50%

POW - Sadalīšanās koeficients oktanolis: Ūdens

vPvB - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

BCF - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

Galvenās literatūras atsauces un datu avoti

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

ATE - Akūtās toksicitātes aprēķins

GOS - (gaistoši organiskie savienojumi)

**Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība** Pamatots ar testa datiem

**Bīstamība veselībai** Aprēķina metode

**Vides apdraudējumi** Aprēķina metode

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

Izdošanas datums 22-Okt-2009

Pārskatīšanas datums 11-Okt-2023

Kopsavilkums par labojumiem DDL nodaļas ir precizētas.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

## Drošības datu lapas beigas